$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ から導かれる標準模型：単一の数論的不変量から時空次元とゲージ群へ

Wright Brothers Collaboration

2026 年 4 月

Abstract

Artin–Verdier のエタールコホモロジー次元 $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ は、時空次元と標準模型のゲージ群の両方を決定する。時空については、$d = \mathrm{cd} + 1 = 3 + 1 = 4$ である。空間次元は Artin–Verdier の定理から、時間次元は Wheeler–DeWitt 方程式の Dirichlet–Neumann 境界条件から得られる。ゲージ群については、次元 n の Galois 表現が算術的 3 次元多様体 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ に「収まる」のは $n \leq \mathrm{cd} = 3$ の場合に限られ、$\mathrm{GL}(1) \times \mathrm{GL}(2) \times \mathrm{GL}(3)$ が得られる。Langlands 対応を通じて、これは $\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3)$ を与え、ゲージボソンの数は $1 + 3 + 8 = 12 = 2/|B_2|$ となる。暗黒エネルギー密度は 3 つの独立な因子に分解される：

$$\Omega_\Lambda = \frac{4}{3} \times 2\pi \times \frac{1}{12} = \frac{2\pi}{9} \approx 0.698,$$

ここで 2π はアルキメデス的 L 因子 $\xi_\infty(-1) = -2\pi$ に由来する。これは p 進的世界には暗黒エネルギーがないこと（π がない）を含意する。保型形式の Eisenstein/カスプ分解は、物理学の真空/物質分解に対応し、Eisenstein 級数は非摂動論的真空（Wright Brothers の左翼）を、カスプ形式は Langlands 対応を通じた摂動論的物質励起（右翼）を符号化する。

Contents

1 序論 **1**

2 復習：$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ **2**

3 時空次元：$d = \mathrm{cd} + 1 = 4$ **2**

4 $\mathrm{cd} = 3$ からゲージ群へ：主結果 **2**

4.1 Galois 表現と算術的次元の束縛 2
4.2 $\mathrm{GL}(n)$ から標準模型ゲージ群へ 3
4.3 ゲージボソンの数：$1 + 3 + 8 = 12 = 2/|B_2|$ 4
4.4 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の最大理論としての標準模型 4

5 Ω_Λ の三因子分解 **4**

5.1 主張 4
5.2 因子 1：重力—$d/(d-1) = 4/3$ 5
5.3 因子 2：アルキメデス的曲率—$|\xi_\infty(-1)| = 2\pi$ 5
5.4 因子 3：算術的—$|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$ 5
5.5 検証 5

6 アルキメデス的付値と暗黒エネルギー **6**
6.1 π が暗黒エネルギーを含意する理由 6
6.2 p 進的世界には暗黒エネルギーがない 6

7 Eisenstein/カスプ＝真空/物質 **6**
7.1 保型形式の分解 6
7.2 物理学との対応辞書 6
7.3 真空としての Eisenstein 級数 7
7.4 物質としてのカスプ形式 7

8 Arakelov 的観点 **7**

9 予言 **8**

10 限界 **8**

11 結論 **9**

1 序論

満足のいく物理理論は、その基本パラメータを最小限の入力集合から導出すべきである。本論文では、単一の数論的不変量—Artin–Verdier により 1960 年代に確立されたエタールコホモロジー次元 [1]

$$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3 \tag{1}$$

が、以下の両方を同時に決定することを示す：

- 時空次元 $d = 4$
- 標準模型ゲージ群 $\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3)$

第一の含意（時空次元）は先行研究 [11] で展開した。第二の含意（ゲージ群）が本論文の主結果である。さらに、暗黒エネルギー密度 Ω_Λ は正確に 3 つの項に因数分解され、各項は明確な数論的起源を持つ。また、保型形式の Eisenstein/カスプ分解が数論と量子場の理論の真空/物質構造の間の辞書を提供する。

2 復習：$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$

定理 2.1 (Artin–Verdier [1])**.** を $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上のエタール位相に関する構成可能層とする。このとき

$$H^i_{\acute{e}t}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}),) = 0 \quad \text{（すべての } i > 3 \text{ に対して）}$$

が成り立つ。さらに H^3 は一般に消えない。よって $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ である。

整数 3 は約束事ではなく、定理である。これは絶対 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ と素数の分布の深い性質を反映している。3 次元多様体のトポロジーとのアナロジーは、Morishita [4] によって算術的位相幾何学の枠組みで体系的に展開され、素数が結び目の役割を、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ が 3 次元球面の役割を果たす。

この「算術的 3 次元多様体」の主要な特徴は：

- Artin–Verdier 双対性：$H^i \times H^{3-i} \to H^3 \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ という完全な対合であり、コンパクト向き付け 3 次元多様体の Poincaré 双対性に類似する。
- 「素数＝結び目」辞書：各素数 $p \in \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ は結び目 $K_p \hookrightarrow S^3$ に対応する。
- 素数の絡み数は Legendre 記号に対応する [4]。

3 時空次元：$d = \mathrm{cd} + 1 = 4$

先行研究 [11] の議論を簡潔に復習する。

空間次元は直接的に同定される：

$$d_{\text{空間}} = \mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3. \tag{2}$$

時間次元は Wheeler–DeWitt 拘束条件から生じる。正準量子重力において、波動関数 $\Psi[h_{ij}]$ は Wheeler–DeWitt 方程式 $\hat{H}\Psi = 0$ を満たし、これは「時間」方向に Dirichlet–Neumann（DN）境界条件を課す。この境界条件はバルクにちょうど 1 次元を追加する：

$$d = d_{\text{空間}} + d_{\text{時間}} = 3 + 1 = 4. \tag{3}$$

注意 3.1. DN 境界の解釈は、Lorentz 符号の自然な説明を提供する：時間境界上の Dirichlet 条件が空間と時間の対称性を破り、$(4, 0)$ ではなく $(3, 1)$ を生み出す。

4 $\mathrm{cd} = 3$ からゲージ群へ：主結果

4.1 Galois 表現と算術的次元の束縛

核心的なアイデアは、$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ が時空次元だけでなく、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上に「存在する」Galois 表現の複雑さも制約するということである。

定義 4.1. n 次元 ℓ 進 *Galois* 表現とは、連続準同型写像

$$\rho\colon \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \to \mathrm{GL}_n(\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$$

のことである。

Langlands プログラムはこれらの表現を次元 n によって整理し、$\mathbb{Q}$ 上の $\mathrm{GL}(n)$ の保型表現と結びつける。

定理 4.2 (算術的次元の束縛)**.** X をエタールコホモロジー次元 $d_{\mathrm{arith}} = \mathrm{cd}(X)$ を持つ算術的スキームとする。X のコホモロジーに非自明に寄与する $\mathrm{GL}(n)$ の保型表現は

$$n \leq d_{\mathrm{arith}}$$

を満たす。$X = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ に対しては $n \leq 3$ が得られる。

ヒューリスティックな議論. エタールコホモロジー群 $H^i_{\text{ét}}(X,)$ は $i > d_{\mathrm{arith}}$ で消滅する。次元 n の Galois 表現は、Eichler–Shimura–Deligne 構成（$n = 2$ の場合）およびその高次元への一般化を通じて H^n に寄与する。$n > d_{\mathrm{arith}}$ ならば、関連するコホモロジー群が消滅するため、その表現は X 上に「存在する」ことができない。$d_{\mathrm{arith}} = 3$ の $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ に対して、$n \leq 3$ を得る。 □

注意 4.3. 定理 4.2は厳密な定理ではなく、ヒューリスティックな原理として述べられていることを強調する。Eichler–Shimura 構成は $n = 2$ に対して確立されており、$\mathrm{GL}(n)$ 保型形式とコホモロジーの関係は現在活発に研究されている主題である。率直な議論については第 10 節を参照されたい。

4.2 GL(n) から標準模型ゲージ群へ

束縛 $n \leq 3$ は 3 つの許容される次元を与える：$n = 1$、$n = 2$、$n = 3$。Spec($\mathbb{Z}$) 上の最大ゲージ理論は 3 つすべてを使う：

$$\mathrm{GL}(1) \times \mathrm{GL}(2) \times \mathrm{GL}(3). \tag{4}$$

Langlands 対応は GL(n) の保型表現を Galois 表現に写像し、これらの群のコンパクト形式がゲージ群を与える：

n	保型的側面	コンパクト形式	物理学
1	GL(1) Hecke 指標	U(1)	電磁気力
2	GL(2) 保型形式	SU(2)	弱い力
3	GL(3) 保型形式	SU(3)	強い力

定理 4.4 (cd = 3 からの標準模型)**.** *算術的 3 次元多様体* Spec($\mathbb{Z}$) *と両立する最大ゲージ群は*

$$G_{\mathrm{SM}} = \mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3)$$

であり、これはまさに標準模型ゲージ群である。

Proof. 定理 4.2により、$n = 1, 2, 3$ のみが寄与する。Langlands 対応は以下を与える：

- GL(1)/$\mathbb{Q}$：Hecke 指標 $\leftrightarrow$ U(1) ゲージ理論。
- GL(2)/$\mathbb{Q}$：保型形式 $\leftrightarrow$ SU(2) ゲージ理論（Wiles [6] およびその後継者による）。
- GL(3)/$\mathbb{Q}$：GL(3) 上の保型形式 $\leftrightarrow$ SU(3) ゲージ理論。

許容されるすべてのゲージ群の積が G_{SM} を与える。 □

4.3 ゲージボソンの数：$1 + 3 + 8 = 12 = 2/|B_2|$

Lie 代数の次元がゲージボソンの数を与える：

$$\begin{aligned} \dim \mathfrak{u}(1) &= 1 && \text{（光子）}, \\ \dim \mathfrak{su}(2) &= 3 && (W^+, W^-, Z), \\ \dim \mathfrak{su}(3) &= 8 && \text{（8 つのグルーオン）}. \end{aligned}$$

合計：

$$N_{\mathrm{gauge}} = 1 + 3 + 8 = 12. \tag{5}$$

この数には注目すべき数論的解釈がある。第 2 Bernoulli 数は $B_2 = 1/6$ であるから、

$$\frac{2}{|B_2|} = \frac{2}{1/6} = 12. \tag{6}$$

$\zeta(-1) = -1/12 = -B_2/2$（$\zeta$ は Riemann ゼータ関数）を思い出すと、ゲージボソンの数は

$$N_{\mathrm{gauge}} = \frac{1}{|\zeta(-1)|} = 12 \tag{7}$$

である。

4.4 Spec($\mathbb{Z}$) 上の最大理論としての標準模型

命題 4.5. もし cd(Spec($\mathbb{Z}$)) が 3 ではなく 4 であったならば、ゲージ群は $\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(4)$ となり、15 個のゲージボソンが担う追加の力を予言する。そのような力は観測されていない。

これは「なぜこの 3 つの力であり、他にはないのか？」という問いに満足のいく答えを与える：Spec($\mathbb{Z}$) の算術的次元がちょうど 3 だからである。

5 Ω_Λ の三因子分解

5.1 主張

定理 5.1 (三因子分解)**.** 暗黒エネルギー密度パラメータは次のように分解される：

$$\Omega_\Lambda = \frac{d}{d-1} \times |\xi_\infty(-1)| \times |\zeta_{\neg 2}(-1)| = \frac{4}{3} \times 2\pi \times \frac{1}{12} = \frac{2\pi}{9} \approx 0.698. \tag{8}$$

3 つの因子は異なる起源を持つ：

- 因子 *1*（重力）：$d/(d-1) = 4/3$、$d = 4$ 次元における *Friedmann* 方程式から。
- 因子 *2*（アルキメデス的）：$|\xi_\infty(-1)| = 2\pi$、$s = -1$ におけるアルキメデス的 L 因子から。
- 因子 *3*（算術的）：$|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$、*Dirichlet–Neumann* 算術的ゼータ値から。

5.2 因子 1：重力—$d/(d-1) = 4/3$

d 次元時空において、平坦な宇宙に対する Friedmann 方程式は

$$H^2 = \frac{8\pi G}{d-1}\,\rho_{\text{total}}$$

と書かれ、おなじみの 3 ではなく一般次元では $d-1$ が現れる。真空エネルギーと臨界密度の比は因子 $d/(d-1)$ を含む。$d = 4$ に対して：

$$\left.\frac{d}{d-1}\right|_{d=4} = \frac{4}{3}. \tag{9}$$

5.3 因子 2：アルキメデス的曲率—$|\xi_\infty(-1)| = 2\pi$

完備化 Riemann ゼータ関数のアルキメデス的（ガンマ）因子は

$$\xi_\infty(s) = \pi^{-s/2}\,\Gamma(s/2) \tag{10}$$

である。$s = -1$ で評価すると：

$$\begin{aligned} \xi_\infty(-1) &= \pi^{1/2}\,\Gamma(-1/2) \\ &= \sqrt{\pi} \cdot (-2\sqrt{\pi}) \\ &= -2\pi. \end{aligned} \tag{11}$$

よって $|\xi_\infty(-1)| = 2\pi$。

π の出現は $\mathbb{Q}$ のアルキメデス的付値、すなわち完備化 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ と本質的に結びついている。p 進的付値では、局所 L 因子は π を含まない。この観察は深い帰結を持つ（第 6 節）。

5.4 因子 3：算術的—$|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$

$s = -1$ におけるゼータ関数の「$p = 2$ を除いた部分」は、$p = 2$ の Euler 因子を取り除くことで定義される：

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s)\cdot(1-2^{-s})^{-1} \quad \Longrightarrow \quad \zeta_{\neg 2}(-1) = \zeta(-1)\cdot(1-2)^{-1} = \left(-\frac{1}{12}\right)\cdot(-1) = \frac{1}{12}. \tag{12}$$

これはゲージボソンの数に現れた 1/12 と同じものである！この繋がりは偶然ではない：いずれも $\zeta(-1) = -B_2/2$ に由来する。

5.5 検証

$$\Omega_\Lambda = \frac{4}{3} \times 2\pi \times \frac{1}{12} = \frac{8\pi}{36} = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981. \tag{13}$$

これは Planck 2018 の観測値 $\Omega_\Lambda^{\text{obs}} = 0.6889 \pm 0.0056$ と約 1.3% のレベルで一致する。

6 アルキメデス的付値と暗黒エネルギー

6.1 π が暗黒エネルギーを含意する理由

π はアルキメデス的完備化 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ を通じて現れる。より正確には、アルキメデス的 L 因子 $\xi_\infty(s)$ は π とガンマ関数から構成されており、いずれも本質的に「アルキメデス的」な対象である。

p 進的付値では、局所 L 因子は

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1} \tag{14}$$

であり、π を含まない。

6.2 p 進的世界には暗黒エネルギーがない

予想 6.1 (p 進的暗黒エネルギーの消滅)**.** 幾何学が $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ ではなく p 進的完備化 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$ によって支配される仮想的宇宙では、暗黒エネルギー密度は

$$\Omega_\Lambda^{(p)} = 0$$

である。

ヒューリスティックな議論は簡明である：アルキメデス的因子 $|\xi_\infty(-1)| = 2\pi$ は p 進的局所因子 $|L_p(-1)| = |1-p|_p^{-1}$ に置き換わるが、これは p 進的単元であり、幾何学的（円的）内容を持たない。より根本的には、p 進的幾何学は完全不連結（フラクタル的）であり、宇宙定数を支える滑らかな多様体構造がない。

注意 6.2. これは「なぜ暗黒エネルギーが存在するのか？」に対する答えを与える：我々の宇宙がアルキメデス的であるから。暗黒エネルギーは実数の滑らかさの幾何学的署名である。

7 Eisenstein/カスプ＝真空/物質

7.1 保型形式の分解

重さ k、レベル N の保型形式の空間は次のように分解される：

$$M_k(\Gamma_0(N)) = E_k(\Gamma_0(N)) \oplus S_k(\Gamma_0(N)), \tag{15}$$

ここで E_k は Eisenstein 部分空間、S_k はカスプ部分空間である。

7.2 物理学との対応辞書

以下の対応を提案する：

数論	物理学	性格
Eisenstein 級数	真空エネルギー	非摂動論的
カスプ形式	物質励起	摂動論的
重さ k	スピン/共形次元	—
レベル N（導手）	エネルギースケール	—
Hecke 固有値 a_p	散乱振幅	—

7.3 真空としての Eisenstein 級数

Eisenstein 級数は「滑らか」である：カスプで多項式的に増大し、初等的 L 関数（Dirichlet L 関数の積）によって決定される。付随する Galois 表現が可約（指標の直和）であるという意味で、Galois 表現を持たない。

Wright Brothers の枠組みでは：

- Eisenstein ＝左翼＝非摂動論的真空。
- 真空エネルギー（暗黒エネルギー）は Eisenstein 級数に符号化される。具体的には $\zeta(-1)$ および関連する値に。

7.4 物質としてのカスプ形式

カスプ形式はカスプで指数的に減衰し、既約な Galois 表現を持つ（GL(2) に対しては Deligne により、高次の GL(n) に対しては予想的に）。Langlands 対応はこれらを保型表現に写像し、物質場と同定する：

- カスプ形式＝右翼＝摂動論的物質。
- 各カスプ形式（Hecke 固有形式）は粒子に対応する。
- Hecke 固有値 $a_p(f)$ は粒子と素数 p の相互作用を符号化する。

注意 7.1. Ramanujan 予想（GL(2) に対して Deligne により証明）は $|a_p(f)| \leq 2p^{(k-1)/2}$ を主張する。物理的には、これは散乱振幅のユニタリティ束縛である。

8 Arakelov 的観点

Ω_Λ の三因子分解は Arakelov 幾何学において自然な解釈を持つ。Arakelov 幾何学では、アルキメデス的付値を有限付値と対等に扱う。

Arakelov の枠組みでは、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ はアルキメデス的付値 ∞ を加えることで $\overline{\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})}$ にコンパクト化される。この上の算術的交差理論は、有限的寄与（素数から）とアルキメデス的寄与（$\mathbb{R}$ から）の両方を含む。

三因子分解

$$\Omega_\Lambda = \underbrace{\frac{4}{3}}_{\text{大域的（重力）}} \times \underbrace{2\pi}_{\text{アルキメデス的}} \times \underbrace{\frac{1}{12}}_{\text{有限的}}$$

は Arakelov 積公式を反映しており、大域的な量がすべての付値にわたる局所的寄与の積に等しい。

命題 8.1 (Arakelov 積の解釈)**.** 局所暗黒エネルギー因子を定義する：

$$\Omega_\Lambda^{(\infty)} = 2\pi \qquad \text{（アルキメデス的付値）}, \tag{16}$$

$$\Omega_\Lambda^{(fin)} = \frac{1}{12} \qquad \text{（有限付値）}, \tag{17}$$

$$\Omega_\Lambda^{(grav)} = \frac{4}{3} \qquad \text{（重力的/大域的）}. \tag{18}$$

このとき $\Omega_\Lambda = \Omega_\Lambda^{(grav)} \cdot \Omega_\Lambda^{(\infty)} \cdot \Omega_\Lambda^{(fin)}$ であり、これは *Arakelov* 理論の積公式 $\prod_v |x|_v = 1$ に類似する。

9 予言

この枠組みはいくつかの検証可能な予言をする：

1. **第四の力はない**。いかなるエネルギースケールにおいても、標準模型を超える追加のゲージ力は存在しない。特に、SU(4) 以上のゲージ群は基本的な力として現れない。これは将来の衝突型加速器で検証可能である。

2. **暗黒エネルギーの値**。$\Omega_\Lambda = 2\pi/9 \approx 0.6981$。現在の Planck 値は 0.6889 ± 0.0056 であり、将来のサーベイ（Euclid、DESI、Rubin/LSST）によりサブパーセント精度で検証される。

3. **暗黒エネルギーの変動はない**。Ω_Λ は算術的定数 $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ により決定されるため、暗黒エネルギーの状態方程式は厳密に $w = -1$（宇宙定数であり、動的暗黒エネルギーではない）。これは w_0–w_a 測定により検証可能である。

4. **ゲージ結合定数の比**。何らかの基本スケールにおけるゲージ結合定数の比は、対応する Galois 表現の次元 $n = 1, 2, 3$ を反映すべきである。この予言はより不明確であり、さらなる発展を要する。

5. **Eisenstein/カスプ比**。真空エネルギーと物質エネルギーの比は、関連する保型形式の空間における Eisenstein 的寄与とカスプ的寄与の比に関連すべきである。

10 限界

知的誠実さに徹し、この枠組みの主要な限界を列挙する：

1. $\mathrm{GL}(n) \leq \mathrm{cd}$ **の束縛はヒューリスティックであり、定理ではない。**次元 $n > \mathrm{cd}$ の Galois 表現が $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上に「存在できない」という主張は、cd を超える次数でのコホモロジーの消滅に動機づけられているが、厳密な証明にはすべての次元における保型表現とエタールコホモロジーの関係のより深い理解が必要である。

2. $\mathrm{GL}(3)$ **の Langlands は** $\mathrm{GL}(2)$ **より困難である。** $\mathrm{GL}(2)/\mathbb{Q}$ の Langlands 対応は本質的に確立されているが（Wiles, Taylor–Wiles, BCDT）、$\mathrm{GL}(3)/\mathbb{Q}$ の対応はより不完全である。多くの場合に Galois 表現の付加は達成されている（Clozel, Harris–Taylor, Scholze）が、完全な描像は進行中である。

3. **導手 $\to$ 質量は機能しない。**カスプ形式の導手（レベル）が対応する粒子の質量に写像されるという自然な期待があるが、これは現実的な粒子質量を生み出さず、そう主張するものではない。

4. $\mathrm{GL}(n)$ **対** $\mathrm{SU}(n)$。 $\mathrm{GL}(n)$（保型的側面）から $\mathrm{SU}(n)$（ゲージ側面）への移行は、コンパクト形式を取り中心で割ることを含む。この段階は物理的に動機づけられているが、算術的枠組みの中で第一原理から導出されたものではない。

5. 1.3% **の不一致。**予言される $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 \approx 0.698$ は Planck の中心値 0.689 を約 1.3% 上回る。2σ 以内ではあるが、欠けている補正（高次の算術的項など）の存在を示唆しうる。

6. **力学がない。**この枠組みはゲージ群と時空次元を決定するが、標準模型の力学（Lagrangian）は導出しない。力学的ではなく「運動学的」枠組みである。

11 結論

エタールコホモロジー次元 $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ は物理学の「マスターナンバー」である。この単一の数論的不変量から、以下が導かれる：

- 時空次元：$d = \mathrm{cd} + 1 = 4$。
- 標準模型ゲージ群：$\mathrm{GL}(1)\times\mathrm{GL}(2)\times\mathrm{GL}(3)$ から $\mathrm{U}(1)\times\mathrm{SU}(2)\times\mathrm{SU}(3)$、$n \leq \mathrm{cd} = 3$。
- ゲージボソンの数：$1 + 3 + 8 = 12 = 2/|B_2|$。
- 暗黒エネルギー：$\Omega_\Lambda = (4/3) \times 2\pi \times (1/12) = 2\pi/9$。

暗黒エネルギーは 3 つの因子—重力的、アルキメデス的、算術的—に分解され、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の Arakelov 構造を反映する。アルキメデス的因子（2π）は、暗黒エネルギーが我々の宇宙に存在する理由を説明する：我々の宇宙が p 進数ではなく実数の上に構築されているからである。

保型形式の Eisenstein/カスプ分解は、物理学の真空/物質構造と $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の算術の間の橋を提供し、Eisenstein 級数が非摂動論的真空（左翼）を、カスプ形式が摂動論的物質（右翼）を符号化する。

$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$ から標準模型の完全な構造への道筋は、数理物理学における最も有望な方向の一つであると確信する。算術幾何学と基礎物理学を、いずれの分野も単独では達成しえない形で架橋するものである。

References

[1] M. Artin, J.-L. Verdier, "Seminar on Étale Cohomology of Number Fields," Woods Hole, 1964.

[2] J. S. Milne, *Arithmetic Duality Theorems*, 2nd ed., BookSurge, 2006.

[3] J. S. Milne, *Étale Cohomology*, Princeton University Press, 1980.

[4] M. Morishita(森下昌紀), *Knots and Primes: An Introduction to Arithmetic Topology*, Springer, 2012.

[5] R. P. Langlands, "Problems in the theory of automorphic forms," *Lectures in Modern Analysis and Applications III*, Lecture Notes in Math. **170**, Springer, 1970, pp. 18–61.

[6] A. Wiles, "Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem," *Ann. of Math.* **141** (1995), 443–551.

[7] C. Breuil, B. Conrad, F. Diamond, R. Taylor, "On the modularity of elliptic curves over $\mathbb{Q}$," *J. Amer. Math. Soc.* **14** (2001), 843–939.

[8] P. Scholze, "On torsion in the cohomology of locally symmetric varieties," *Ann. of Math.* **182** (2015), 945–1066.

[9] S. J. Arakelov, "Intersection theory of divisors on an arithmetic surface," *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* **38** (1974), 1179–1192.

[10] J. Neukirch, A. Schmidt, K. Wingberg, *Cohomology of Number Fields*, 2nd ed., Springer, 2008.

[11] Wright Brothers Collaboration, "Spacetime dimension from $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$," 2025.

[12] Wright Brothers Collaboration, "Dark energy from the Riemann zeta function," 2025.

[13] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters," *Astron. Astrophys.* **641** (2020), A6.

[14] M. Harris, R. Taylor, *The Geometry and Cohomology of Some Simple Shimura Varieties*, Ann. of Math. Studies **151**, Princeton Univ. Press, 2001.

[15] L. Clozel, "Motifs et formes automorphes," *Automorphic Forms, Shimura Varieties, and L-functions*, Academic Press, 1990.